

# AI CLAW

CHALLENGE - UNLOCK CUBES

AI 100 講 — 補充單元

## OpenClaw 龍蝦 打造不下班的 AI

從第一句話到完全自主

按 → 或空白鍵開始



## 今天的旅程

- 1 概念：工具 vs Agent**  
為什麼需要一隻不下班的 AI
- 2 部署你的龍蝦**  
BotFather 建 Bot → Docker 安裝 → 第一次對話
- 3 能力升級**  
搜尋 → 個性化 → 排程 → 資安
- 4 打通一切 + 五模組大收尾**  
串聯 S01 GAS，回顧五堂課的完整旅程



## 工具 vs Agent：差在哪？

### Tool (S01 ~ S04)

你打開 → AI 做事 → 你關掉 → AI 停

S01: 你按「執行」，GAS 才跑

S02: 你下指令，Vibe 才生成

S03: 你打字，CLI 才回答

S04: 你開 IDE，AI 才輔助

### Agent (S05)

你設規則 → AI 24/7 跑 → 自己行動

你睡著了，它在追新聞

你在開會，它在分析問卷

你在放假，它在值班

**它不需要你叫**

比喻

前四堂請了**臨時工**，這堂請**正職員工**

臨時工：你叫他才來，做完就走

正職員工：每天自動打卡上班，主動匯報

五堂課 = AI 越來越**自主**

S01  
你按按  
鈕

S02  
你說話

S03  
你打字

S04  
你指方  
向

S05  
你設規則  
AI 自己跑

## 什麼是 OpenClaw ?



### 開源 AI Agent

Peter Steinberger 開發  
原名 Clawdbot → 改名 OpenClaw  
GitHub 完全開源



### 多平台

Telegram / Signal /  
Discord / WhatsApp  
住在你的聊天軟體裡



### 接任何 LLM

Claude, GPT,  
Gemini, Groq  
自由切換，不被綁定

### 2026 爆紅

在中國掀起「養龍蝦」風潮，百萬人在 Telegram 養自己的 AI Agent。

## 為什麼叫「龍蝦」？



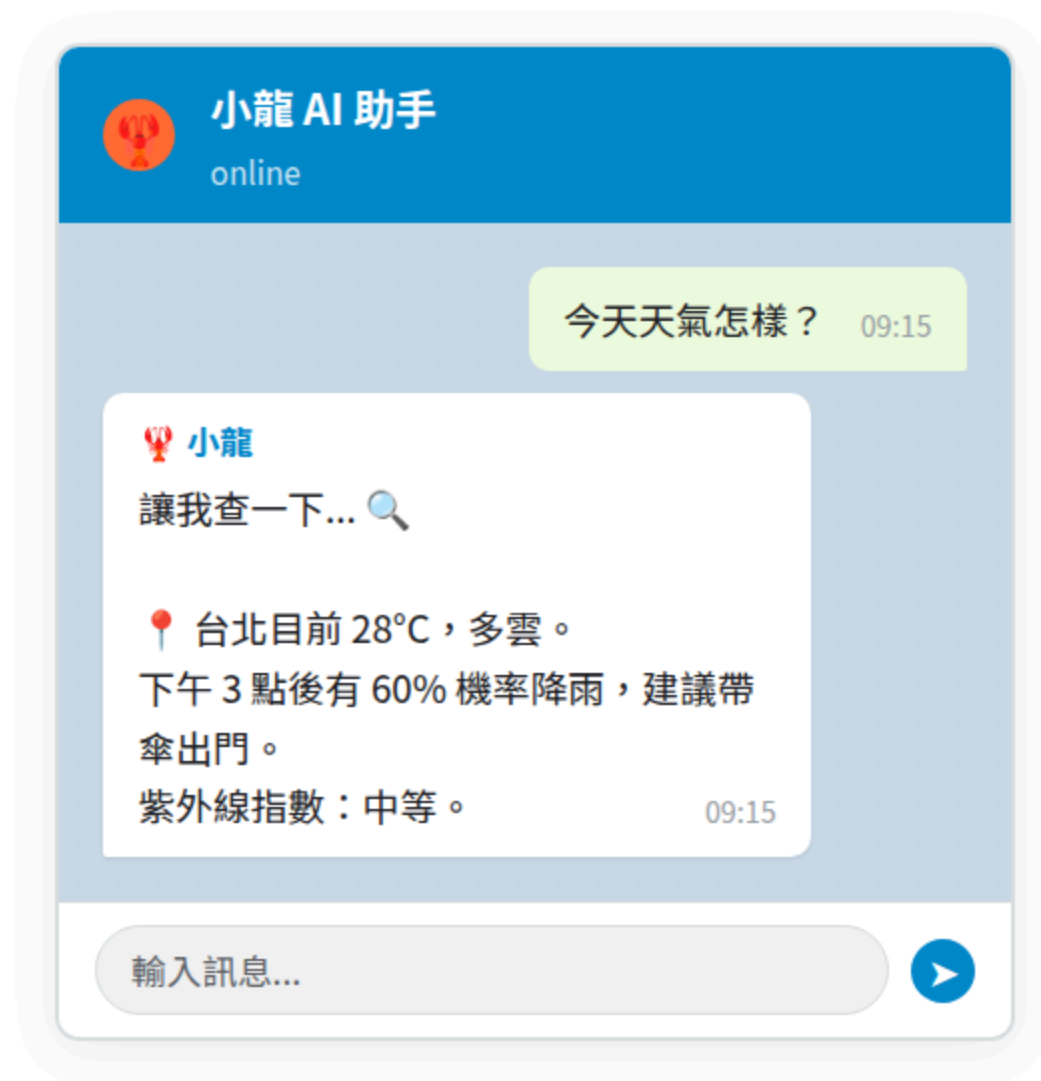
OpenClaw 的 **Claw** = 螯（龍蝦的鉗子）

中國用戶暱稱它「龍蝦」→ 養龍蝦 = 養自己的 AI Agent



## Demo：講師的龍蝦

它住在 Telegram 裡，24 小時待命



它搜尋了天氣網站，自己找到答案回覆你



## Demo：你沒問，它自己發的



沒有人說話，它自己發的。每天早上 8 點準時報到。



## Demo：叫它做事，它真的去做



它呼叫了 S01 做的 GAS 問卷系統，自動分析、產報告、回傳連結



## 你要它做什麼？

### 需求清單（先想好再養）

- ☐ 回答問題（最基本，第一步就能做到）
- ☐ 搜尋新聞（需啟用 web-search 技能）
- ☐ 提醒行程（需設定排程）
- ☐ 分析資料（需串聯 GAS 或 API）
- ☐ 翻譯文件 / 寫摘要 / 客服 / 其他

# 費用估算

| LLM 服務        | 月費估算       | 說明                  |
|---------------|------------|---------------------|
| ★ Groq        | \$0        | 完全免費，14400 次/天，入門首選 |
| Google Gemini | \$0        | 有免費額度，多模態（能看圖）      |
| Claude        | ~\$0.5 – 5 | 最聰明，但要付費            |
| GPT           | ~\$1 – 10  | 功能齊全，費用較高           |

建議

先用 Groq（免費 + 最快），不夠再換。大部分人 Groq 免費額度綽綽有餘。

# 雲端還是地端？

你有閒置的舊電腦嗎？

Yes ↓

地端免費

裝 Docker，電費而已

No ↓

要 24/7 不中斷？

Yes ↓

雲端  
Zeabur

免費方案夠用

No ↓

自己電腦  
跑

開機才有

在意隱私？

地端 = 資料完全不離開你的電腦。先用雲端入門，有需要再搬回地端。

第一段 • 0:25 – 1:00



# 部署 — 用 CLI 建你的龍蝦

BotFather → Docker → 第一次對話



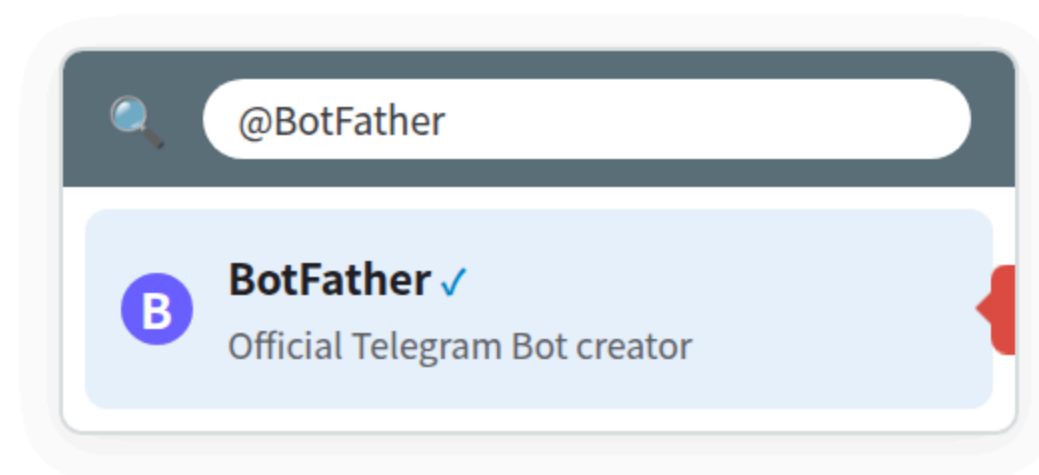
## 部署五步驟





Step 1 — 找到 BotFather

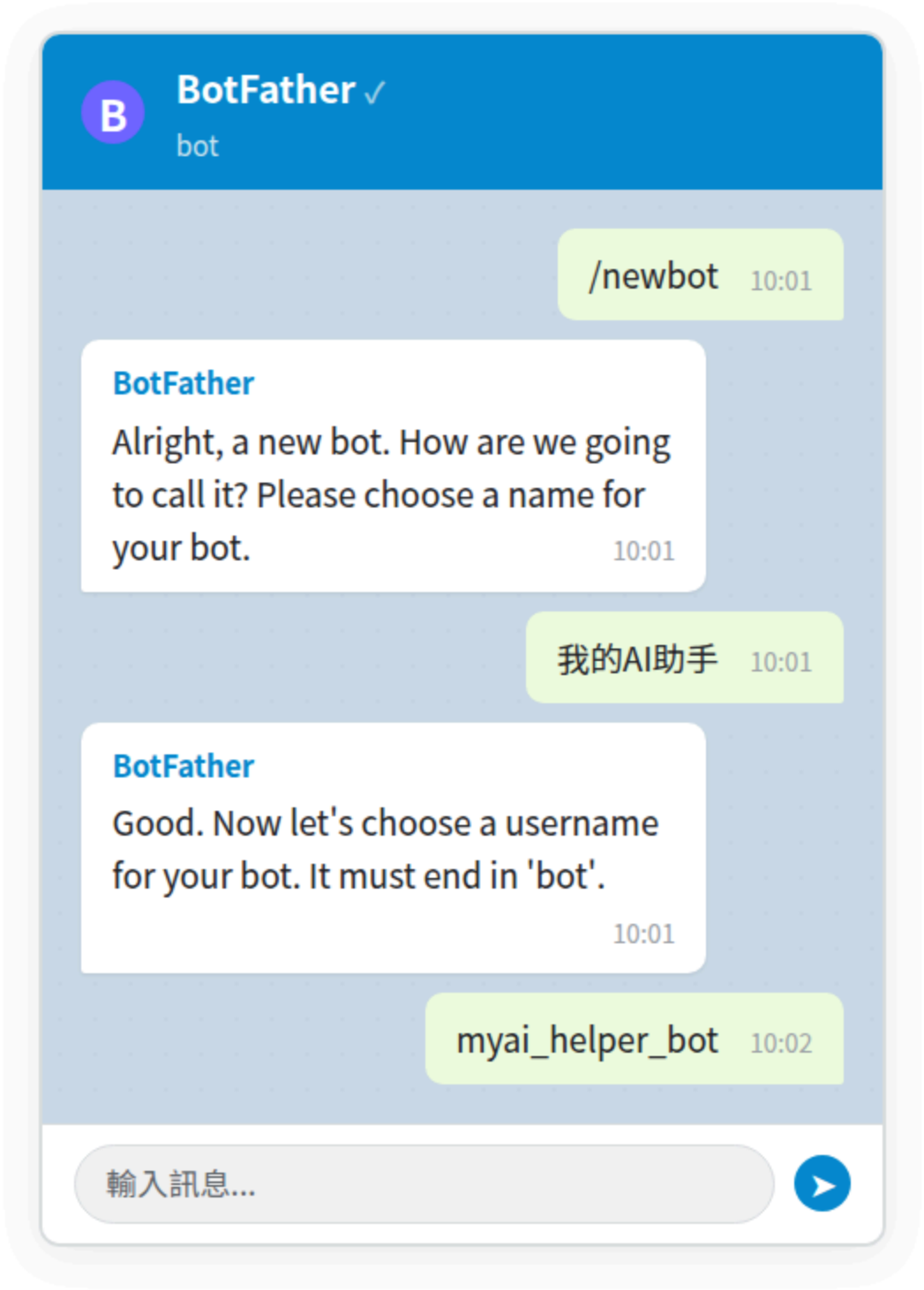
## 在 Telegram 搜尋 @BotFather



認準藍色勾勾✓，這是 Telegram 官方工具

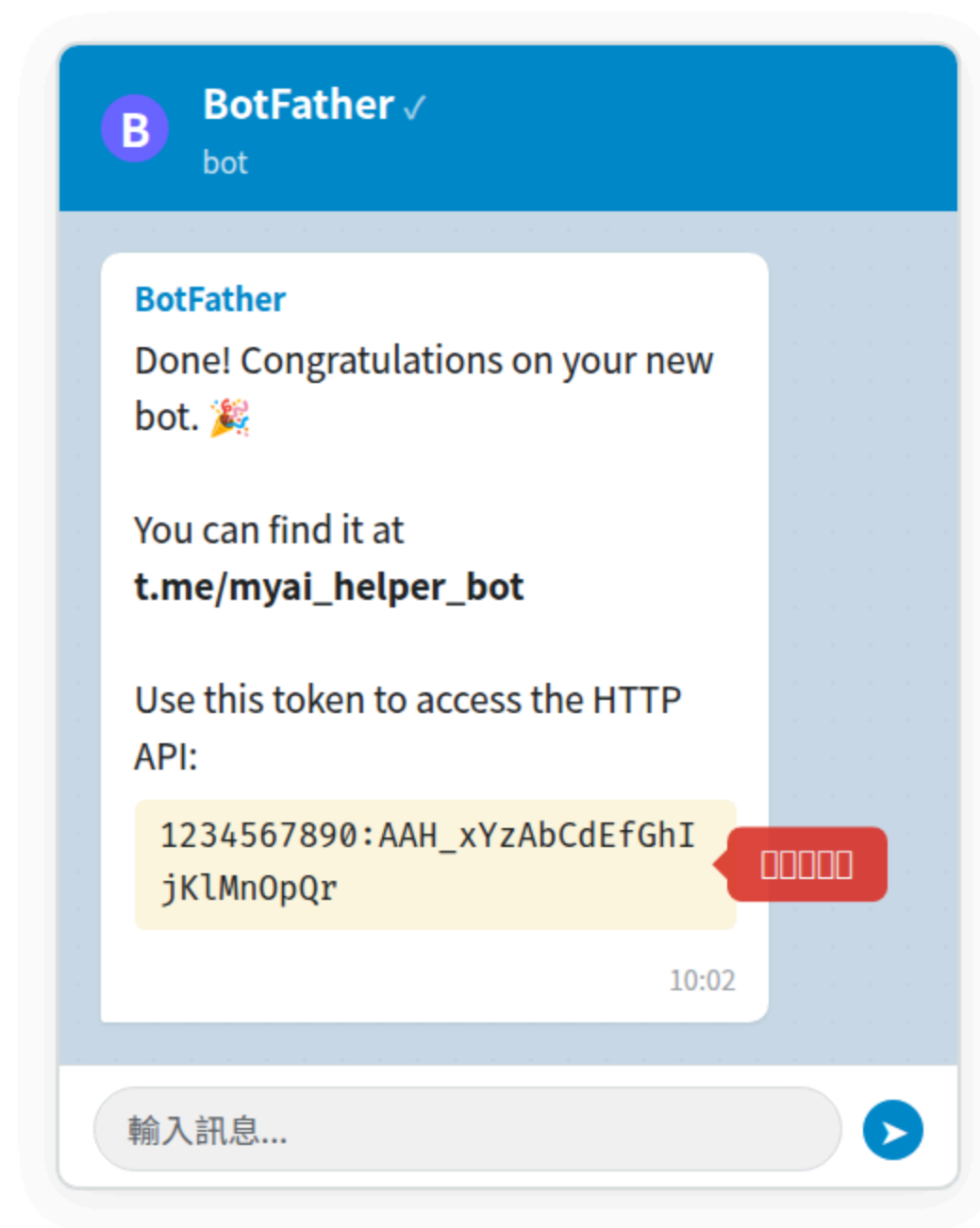
Step 2 — 建立新 Bot

# 跟 BotFather 對話



## Step 3 — 拿到 Token

## 你的 Bot 誕生了！



這是你 Bot 的密碼

拿到 Token 的人可以控制你的 Bot。不要截圖分享、不要貼在群組裡。

# 什麼是 Docker ?

比喻

Docker = **外送餐盒**

廚師（開發者）把菜做好，放進餐盒（Docker image）

你只要打開加熱（docker run），不用自己買食材、洗菜、開火

**不用 Docker**：裝 Python → 裝套件 → 設定環境變數 →  
調設定檔 → 祈禱

**用 Docker**：一行指令，全部搞定



Step 4 — 用 Claude Code 安裝

# 讓 AI 幫你裝 OpenClaw

```
Terminal

you $ claude
Claude > 安裝 OpenClaw

you > 安裝 OpenClaw Docker Telegram LLM 用 Groq

Claude > 安裝 OpenClaw ...
checking Docker... ✓ installed
pulling steipete/openclaw... ✓ done (2.1 GB)
creating config directory ...

Claude > 輸入 Telegram Bot Token
you > 1234567890:AAH_xYz ...
```

Step 4 (續)

# AI 繼續幫你設定

```
Terminal

Claude > [?] Groq API Key[?]
you > gsk_aBcDeFgHiJkLmN ...

Claude > [?] ...
writing .env file ... ✓
docker compose up -d ...
✓ Container openclaw started
✓ Connected to Telegram API
✓ Groq LLM configured (llama-3.3-70b)

Claude > [?] Telegram [?]
```

S01 拿到的 Groq Key，到最後一堂還在用  
第一堂課申請的免費 Key，貫穿五個模組。一把鑰匙，開五扇門。



## 背後的設定檔（AI 幫你寫好了）

```
# docker-compose.yml (OpenClaw)
services:
  openclaw:
    image: steipete/openclaw:latest
    environment:
      - TELEGRAM_BOT_TOKEN=${BOT_TOKEN}
      - LLM_PROVIDER=groq
      - GROQ_API_KEY=${GROQ_KEY}
    restart: always # 自動重啟
```

### 你不需要看懂這個

Claude Code 會幫你寫好。你只需要提供 Token 和 Key。  
但知道「它就是一個設定檔」可以幫你理解架構。

# 第一次對話

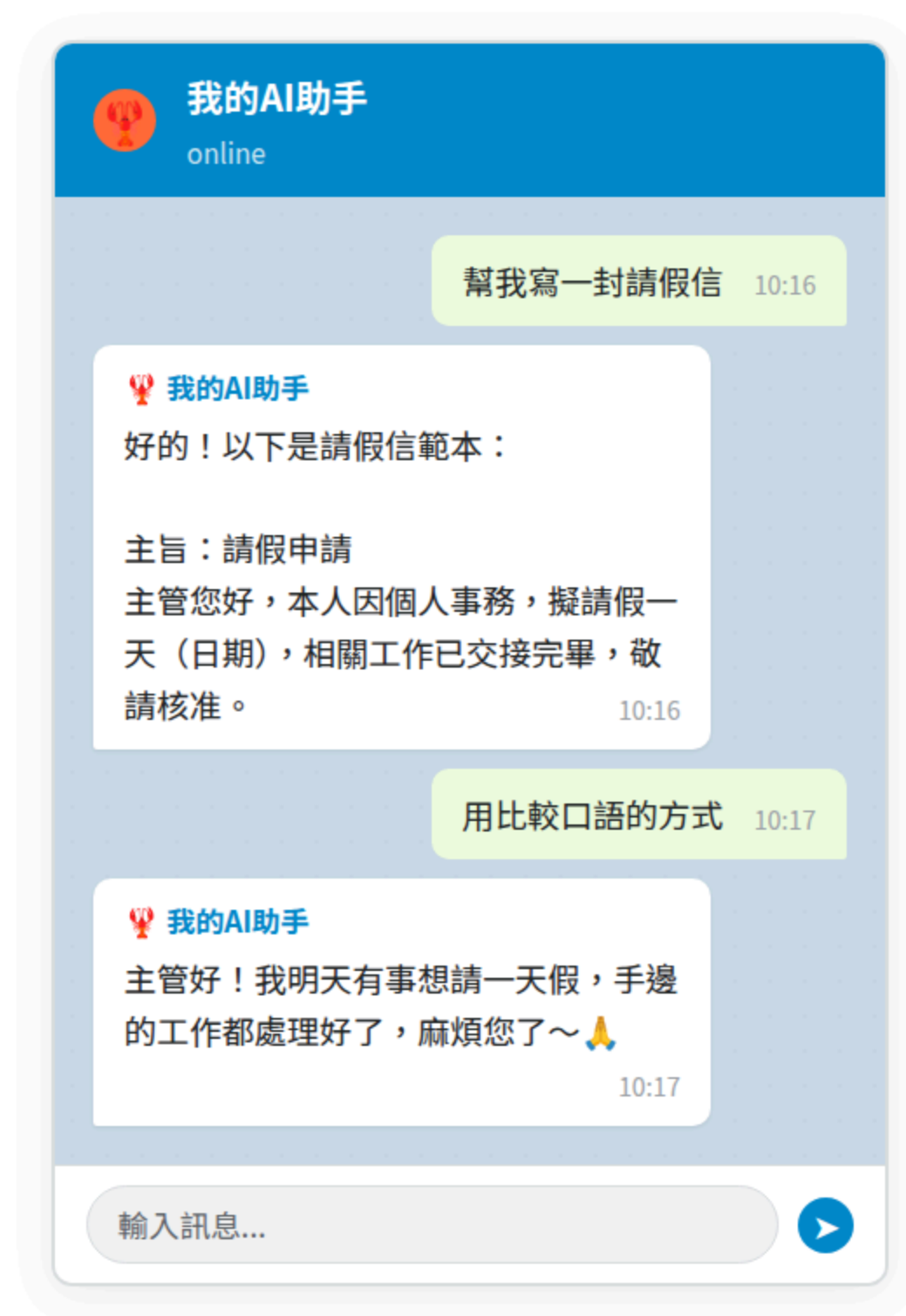
★ 第一顆星



## 你的龍蝦活了！🦞

那個感動，跟 S01 第一次在 Sheet 看到 AI 回覆一樣

## 試試更多對話



它記得上下文，能連續修改。跟 ChatGPT 一樣聰明，但住在 Telegram 裡。



## 休息 10 分鐘

回來後：讓龍蝦學新技能

第二段 • 1:10 – 2:00



## 能力升級

搜尋 → 個性化 → 排程 → 資安



# 龍蝦升級路線



## 基本對話

你說話它回答 ← 你剛做到了



## 網路搜尋

它可以上網找資料了



## 個性化

改名字、改性格、改語言



## 排程任務

不用你叫，它自己定時行動



## 串聯外部系統

呼叫 GAS、API、任何工具

# 啟用網路搜尋

★★ 第二顆星

Terminal

```
you > ???? web-search []

Claude > ??? OpenClaw ?? ...
enabling skill: web-search ... ✓
restarting container ... ✓

Claude > web-search []
```

就像手機裝了一個新 App，它現在有手有腳了

# Before / After：搜尋能力

Before

今天有什麼AI新聞？ 11:00



抱歉，我無法搜尋網路。我只能根據已知的資訊回答。 11:00

After

今天有什麼AI新聞？ 11:00



🔍 搜尋中...

1. Google 發布 Antigravity IDE

2. OpenClaw 用戶突破千萬

3. Meta 開源 LLaMA 5 11:01



## Skill = 龍蝦的技能

比喻

龍蝦像一支空白手機

**Skill = 安裝 App**，裝越多，能做越多事

**web-search**

搜尋網路資訊

**image-gen**

AI 生成圖片

**code-exec**

執行程式碼

**file-manage**

管理檔案

**calendar**

行事曆整合

**custom**

自訂任何功能

## 個人化設定

☆☆☆ 第三顆星

●●● Terminal

```
you > [?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?]3[?]
```

Claude > [redacted] ...

```
name: "??"
```

```
personality: "??????????"
```

```
language: "????"
```

```
max_reply_length: "3 sentences"
```

✓ [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] ...

## Before / After：個性化



它記住你的喜好了，認識你了

## 同學們的龍蝦會長怎樣？



### 行銷助手

「回覆時加上  
emoji，語氣活潑，每  
次推薦 3 個行銷靈感」



### 教學助理

「用蘇格拉底式提  
問，不直接給答案，  
引導學生思考」



### 技術顧問

「回答程式問題時附  
上程式碼，用繁體中  
文，精簡不廢話」

同一個龍蝦，不同人設 = 完全不同的助手。你想要什麼性格？

# 排程任務

★★★★ 第四顆星

Terminal

```
you > curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"schedule": "0 8 * * *", "action": "web-search \"latest AI news today\"", "format": "markdown", "time": "08:00"}' https://api.openclaw.com/v1/tasks

Claude > curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"schedule": "0 8 * * *", "action": "web-search \"latest AI news today\"", "format": "markdown", "time": "08:00"}' https://api.openclaw.com/v1/tasks

✓ https://api.openclaw.com/v1/tasks 8:00 20
```



## 第二天早上——你什麼都沒做



**你什麼都沒做，它自己發的。不用你叫了。**

## S01 的 Trigger，又出現了

### S01 GAS Trigger

在 Google Script 設定  
「每週一 8:00 執行」  
→ GAS 自動抓 RSS、AI 摘要、寄 Email

### S05 OpenClaw 排程

在龍蝦設定  
「每天 8:00 搜尋新聞」  
→ Agent 自動搜尋、整理、發 Telegram

#### 同樣概念，不同載體

S01 的排程 = Google 幫你跑。S05 的排程 = 龍蝦幫你跑。  
概念一樣，但龍蝦住在你的手機裡，互動性更強。

## 排程可以做什麼？



### 每天 8:00 新聞摘要

「搜尋 AI 新聞，整理 3 條」



### 每天 9:00 匯率提醒

「查美金對台幣匯率，超過 32 就提醒我」



### 每週五 17:00 週報整理

「搜尋本週我的 Google Calendar，整理成週報」



### 生日提醒

「檢查通訊錄，提前一天提醒生日」



# 資安檢查

Terminal

```
you > ???? OpenClaw ???????

Claude > ?????????? ...
scanning config files ...
checking API key storage ...
reviewing network settings ...

✅ API Key ?????.env ???
✅ Docker ???
⚠️ ???? Pairing ?????????????
✅ ?????
```

## 三條資安守則



### 用備用帳號

不要連主要 Gmail  
申請一個專用  
Telegram 帳號  
資料隔離最安全



### 啟用 Pairing

只有你能跟它對話  
防止陌生人私訊你的  
Bot  
在設定檔加一行就好



### 最小權限

需要什麼才開什麼  
不用的 Skill 關掉  
別給超過需要的存取  
權

**S01 教過的 Key 保護，一樣適用**

Bot Token = 你的密碼。跟 Groq Key 一樣，不能貼在公開的地方。



## 休息 10 分鐘

最後：打通一切 + 五模組大收尾

第三段 • 2:10 – 3:00



**打通一切**

串聯 GAS + 五模組大收尾

## ★★★★★ Grand Finale

把 S01 做的 GAS 問卷系統，接到龍蝦身上



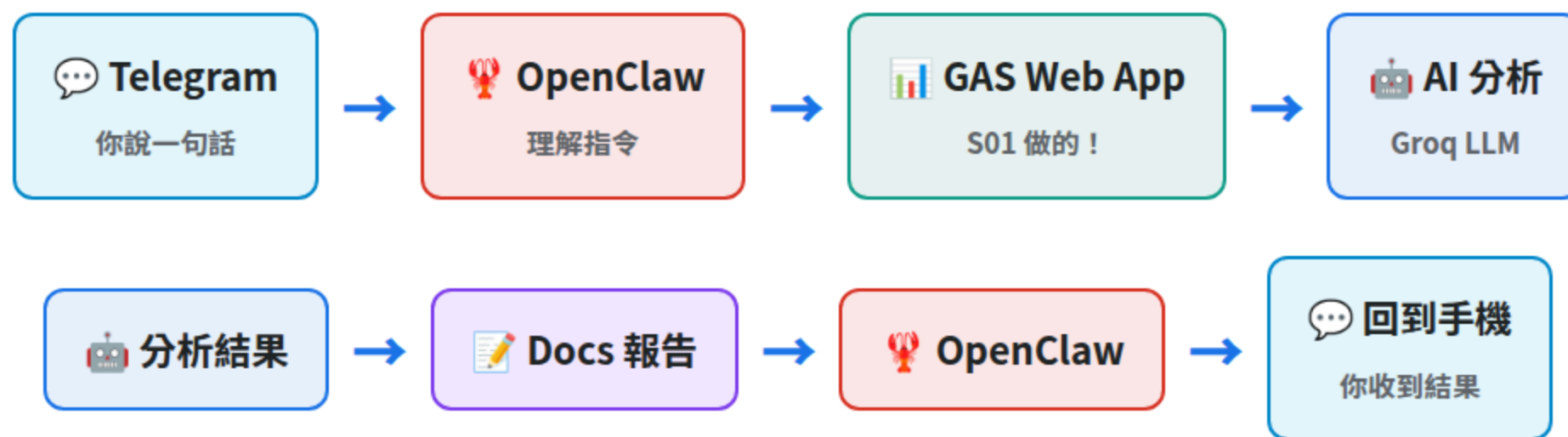
第一堂做的東西，到最後一堂還在用。



# Demo：一句話觸發分析



## 發生了什麼事？



一句話 → 六個步驟 → 自動完成

S01 做的問卷系統，現在用手機一句話就觸發。你甚至可以設排程讓它每天自動跑。

# 想像更多可能



「幫我看昨天的銷售數據」

龍蝦 → 呼叫 GAS → 讀 Sheet → AI 分析 → 回報重點



「把這週的客訴整理成報告」

龍蝦 → 呼叫 GAS → 讀 Form 回覆 → AI 分類摘要 → 寫進 Docs



「每天 9 點告訴我今天有哪些會議」

龍蝦 → 排程 → 讀 Calendar → AI 摘要 → 主動通知



## 雙系統工作流：移動 + 桌面



### 移動端 — OpenClaw

捷運上有想法 → 直接丟給龍蝦  
「這方向可行嗎？有什麼風險？」  
來回討論，方案推進到 **70-80%**  
對話記錄自動同步到電腦



### 桌面端 — Claude Code

到家打開電腦  
Claude Code 讀取龍蝦的記錄  
**無縫接手**，細化執行  
寫程式、部署、上線

想法不再流失 — 移動端捕捉，桌面端執行

# 要花多少錢？① 雲端主機

讓龍蝦 24 小時跑著的地方

| 方案           | 月費         | 特色                         |
|--------------|------------|----------------------------|
| Oracle Cloud | \$0 (永久免費) | 4 vCPU + 24GB RAM，業界最大方    |
| Hetzner      | ~\$4       | 穩定省心，價格透明                  |
| Zeabur       | \$2/月      | 一鍵部署，最方便                   |
| AWS / GCP    | ~\$13      |                            |
| Azure        | ~\$31      | 最貴 (有 Startups \$25K 額度可抵) |

💡 推薦

- 最省：Oracle 免費方案 (要自己設定)
- 最方便：Zeabur \$5/月 (一鍵部署，適合不想碰伺服器的人)
- 最穩：Hetzner \$4/月

# 要花多少錢？② AI 大腦

龍蝦用什麼模型思考

| 模型                | 月費   | 備註             |
|-------------------|------|----------------|
| Gemini Flash-Lite | \$0  | 每天 1000 次，輕度夠用 |
| Claude Haiku 3    | ~\$3 | 便宜穩定           |
| GPT-4.1-mini      | ~\$4 | 性價比之選          |
| Grok Code Fast 1  | 可接受  | 表現好，幾乎不出錯      |

組合推薦

免費：Oracle + Gemini Lite → \$0/月

最方便：Zeabur + Gemini Lite → \$2/月

超省：Oracle + Haiku → ~\$3/月

穩定：Hetzner + GPT-4.1-mini → ~\$8/月

# 模型怎麼選？實測告訴你

講師試了 7 種模型的真實心得

- 1 **Claude Opus 4.5** — 最強，但一小時費用嚇到 ❌
- 2 **GPT-4o** — 便宜但設定一直出錯 ❌
- 3 **本機 Ollama qwen2.5:32b** — 速度慢到放棄 ❌
- 4 **Gemini 2.5 Flash-Lite** — 便宜但連 cron job 都設不好 ⚠️
- 5 **Gemini 2.5 Flash** — 比 Lite 好但常出錯 ⚠️
- 6 **Gemini 3 Flash Preview** — 幾乎不出錯，快又正確 ✅（有點貴）
- 7 **Grok Code Fast 1** — 表現好、不出錯、費用可接受 ✅ 推薦

## 結論：便宜的做不好事，要挑甜蜜點

### 便宜模型的問題

GPT-4o、Gemini Lite/Flash 在 OpenClaw 的複雜任務上表現差：  
安裝 Skills 失敗、cron 排程設不好、多步驟任務做到一半就錯

### 甜蜜點

#### **Grok Code Fast 1** (via OpenRouter)

表現接近頂級模型，費用合理

偶爾回覆出現日文/阿拉伯文，但結果正確

**Gemini 3 Flash Preview** 也很好，但稍貴

建議：先用免費的 Gemini Lite 試水溫 → 不夠用再升級到 Grok Code Fast

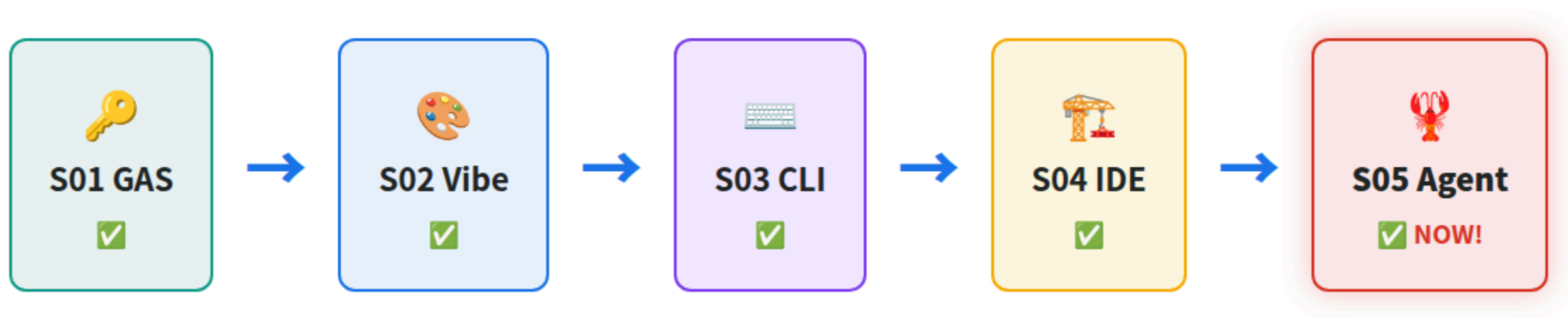




# 五模組大收尾

回顧你的學習旅程

## 你的學習路徑



**五個模組，全部完成。**

## 你從哪裡來，到哪裡去



### Before

手動複製貼上程式碼  
AI 是偶爾用的工具  
關掉瀏覽器就沒了



### After

你有了自己的 AI OS  
黃仁勳說的 Jarvis  
24/7 不下班的超級助理



# 每堂課一句話

- S01

**搬運工** — 拿到 AI 鑰匙，手動貼 code 做自動化  
API Key + GAS + Trigger
- S02

**老闆** — 說出來就有網站，不寫一行 code  
Vibe Coding × 三種部署
- S03

**建造者** — AI 在你電腦上蓋房子，從零到上線  
CLI Agent × CLAUDE.md × Skills × MCP
- S04

**改造師** — 接手別人的專案，改成你要的  
VS Code IDE × 找→改→加→修→造
- S05

**AI OS / Jarvis** — 不下班的超級助理  
OpenClaw Agent × 24/7 自主運作

## 依你的角色，推薦下一步



### 行銷人

GAS 問卷分析  
+ OpenClaw 新聞追蹤

每天自動收到行  
業動態



### 管理者

OpenClaw 排程  
報告  
+ Docs 自動產出

AI 準時交報告



### 技術人

CLI + IDE 深入開  
發  
+ Agent Skill 自  
訂

AI 成為開發夥伴



### 創業者

Vibe Coding 快  
速原型  
+ GitHub Pages  
上線

一天做出 MVP

# 所有模組技能交叉

每一堂學到的東西，都在後面用到了

| 來源              | 連結到          | 怎麼用                       |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| S01 Groq Key    | S05 LLM 設定   | 同一把 Key，從 GAS 用到 Agent    |
| S01 GAS Web App | S05 串聯觸發     | 龍蝦呼叫問卷系統                  |
| S02 HTML 作品     | S03 修改素材     | 用 CLI 修改 Vibe 生成的網站       |
| S03 CLI 技能      | S05 部署龍蝦     | 用 Claude Code 安裝 OpenClaw |
| S04 架構概念        | S05 Skill 設計 | 理解模組化 → 設計 Agent Skill    |

## 五堂課的設計理念

不是五個獨立主題

是一條遞進的學習路線。每一堂都站在前一堂的肩膀上。

**S01 → S05**：同一把 Groq Key，從試算表用到 Agent

**S02 → S03**：Vibe 生的網站，用 CLI 繼續修改

**S03 → S05**：CLI 操作經驗，用來部署龍蝦

**S04 → S05**：架構思維，用來設計 Skill

## 你帶走了什麼

 **一把 AI 鑰匙** — Groq API Key，免費用到飽

 **一個作品集** — Vibe Coding 做的網站，已上線

 **一個超能力** — CLI 指揮 AI 操作電腦

 **一套方法論** — IDE + AI 改造任何專案

 **一個不下班的員工** — OpenClaw Agent，24/7 待命



## 五堂課的成果

5

模組完成

GAS → Vibe →

CLI → IDE →

Agent

1

把 API Key

貫穿五堂課

從頭用到尾

\$0

花費

全部免費工具

不需要信用卡

從今天開始

**你不再是「使用 AI 的人」**

**你擁有了自己的 AI OS**

AI 不會取代你，但會用 AI 的人會取代不會的人。

而你，已經會了。

S01 → S02 → S03 → S04 → S05

# 五個模組，完成！

你已經從「使用 AI」進化到「擁有 AI OS」

[ai100.cooperation.tw](https://ai100.cooperation.tw)